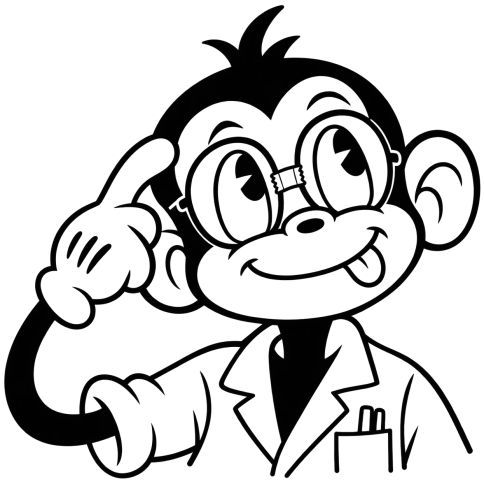
UNIVERSIDAD DESCARTES

Bachillerato · Programa CCH–UNAM

MATEMÁTICAS I

Proporcionalidad directa

Módulo 02 · Cuadernillo de ejercicios



M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Nombre: _____

Grupo: _____ Fecha: _____

Colección de práctica · Ciclo 2026

Ruta de trabajo del módulo

Meta de práctica

Calcular la constante de proporcionalidad y distinguir un cobro fijo de un precio por unidad.

Temas que vas a practicar

1. Variación directamente proporcional

Cómo trabajar

Primero lee qué se pide y marca los datos útiles. En clase resuelve los reactivos C01 a C08 de cada tema; en casa, los T01 a T06. Los últimos de cada bloque aumentan la dificultad. El repaso final mezcla contenidos sin indicar siempre el método.

Usa el espacio para operaciones, diagramas y una respuesta escrita. Una cifra sin explicar qué representa deja incompleta una solución contextual.

La teoría y los ejemplos guiados se consultan en la antología y en la presentación web. Este cuadernillo se dedica a practicar.

Claves para revisar

Cada reactivo tiene una clave estable. Por ejemplo, 04.2-C03 identifica el módulo 04, el tema 2 y el tercer reactivo de clase. El solucionario docente utiliza exactamente las mismas claves.

Materiales

Lápiz, goma, regla y cuaderno. Para graficar, respeta la escala indicada; una unidad corresponde a un cuadrito.

Variación directamente proporcional · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

Recuerda

Una proporción directa tiene forma $y = kx$. El cociente y/x es constante para $x \neq 0$ y su gráfica pasa por el origen.

02.1-C01

Inicio

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 2 kilogramos de arroz corresponden a 48 pesos. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de pesos que corresponde a 5 kilogramos de arroz. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

02.1-C02

Inicio

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 3 boletos corresponden a 105 pesos. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de pesos que corresponde a 6 boletos. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

Variación directamente proporcional · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

02.1-C03

Inicio

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 4 tazas de arroz corresponden a 8 tazas de agua. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de tazas de agua que corresponde a 7 tazas de arroz. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

02.1-C04

Inicio

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 2 litros de pintura corresponden a 12 metros cuadrados de superficie. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de metros cuadrados de superficie que corresponde a 5 litros de pintura. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

Variación directamente proporcional · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

02.1-C05

Desarrollo

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 3 metros de tela corresponden a 144 pesos. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de pesos que corresponde a 6 metros de tela. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

02.1-C06

Desarrollo

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 4 paquetes de hojas corresponden a 400 hojas. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de hojas que corresponde a 7 paquetes de hojas. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

Variación directamente proporcional · Clase

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

02.1-C07

Desarrollo

Un servicio cobra 16 pesos de cuota inicial y 8 pesos por unidad utilizada. Sofía afirma que el costo es directamente proporcional al número de unidades porque siempre aumenta lo mismo. Escribe el modelo, calcula el costo de 2 y 4 unidades y usa esos valores para decidir si su afirmación es correcta.

Respuesta e interpretación:

02.1-C08

Reto

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 3 kilogramos de arroz corresponden a 72 pesos. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de pesos que corresponde a 6 kilogramos de arroz. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

Variación directamente proporcional · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

02.1-T01

Inicio

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 4 boletos corresponden a 140 pesos. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de pesos que corresponde a 7 boletos. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

02.1-T02

Inicio

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 2 tazas de arroz corresponden a 4 tazas de agua. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de tazas de agua que corresponde a 5 tazas de arroz. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

Variación directamente proporcional · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

02.1-T03

Inicio

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 3 litros de pintura corresponden a 18 metros cuadrados de superficie. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de metros cuadrados de superficie que corresponde a 6 litros de pintura. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

02.1-T04

Desarrollo

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 4 metros de tela corresponden a 192 pesos. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de pesos que corresponde a 7 metros de tela. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

Variación directamente proporcional · Tarea

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

02.1-T05

Desarrollo

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 2 paquetes de hojas corresponden a 200 hojas. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de hojas que corresponde a 5 paquetes de hojas. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

02.1-T06

Reto

Un servicio cobra 23 pesos de cuota inicial y 8 pesos por unidad utilizada. Sofía afirma que el costo es directamente proporcional al número de unidades porque siempre aumenta lo mismo. Escribe el modelo, calcula el costo de 2 y 4 unidades y usa esos valores para decidir si su afirmación es correcta.

Respuesta e interpretación:

> **✔ Retroalimentación**
>
> Comprueba el precio o cantidad por unidad en más de un dato. Una cuota inicial impide que el modelo sea proporcional directo.

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

02-R01 Desarrollo

Un servicio cobra 30 pesos de cuota inicial y 9 pesos por unidad utilizada. Sofía afirma que el costo es directamente proporcional al número de unidades porque siempre aumenta lo mismo. Escribe el modelo, calcula el costo de 2 y 4 unidades y usa esos valores para decidir si su afirmación es correcta.

Respuesta e interpretación:

02-R02 Desarrollo

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 2 kilogramos de arroz corresponden a 50 pesos. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de pesos que corresponde a 5 kilogramos de arroz. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

Repaso integrador del módulo

Resuelve con procedimiento. Conserva signos, unidades y el orden de las coordenadas.

02-R03

Desarrollo

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 3 boletos corresponden a 108 pesos. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de pesos que corresponde a 6 boletos. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación:

02-R04

Reto

Una relación mantiene siempre la misma cantidad por unidad: 4 tazas de arroz corresponden a 12 tazas de agua. No hay cuota inicial ni descuentos. Encuentra la constante de proporcionalidad, explica sus unidades y calcula la cantidad de tazas de agua que corresponde a 7 tazas de arroz. Escribe la fórmula que utilizaste.

Respuesta e interpretación: